

Chapitre

Équation de hamilton

4.1 Notions de variable conjuguées

On dédouble les coordonnées. On pose $Y_i = \dot{X}_i$.

On peut les lier aux transformations canoniques.

Question : Comment savoir si on peut arriver à un système d'équations connue. C'est légendre qui se la pose.

Il est utile de définir

On définit la transformée de Legendre : $g = -f + ux \Rightarrow dg = -vdy + xdy$
avec $-v = \frac{\partial g}{\partial y}$, $x = \frac{\partial g}{\partial u}$

On peut le comparer au lagrangien :

$$y = q_i, x = \dot{q}_i, u = p_i, f = L, g = H$$

avec $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$

On a donc

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_{i=1}^N p_i \dot{q}_i - L$$

Puis

$$\frac{\partial H}{\partial p_i}$$

On peut maintenant écrire :

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_i \dot{q}_i p_i - L$$

et 2N équations

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

et

$$\dot{p}_j = -\frac{\partial H}{\partial q_j}$$

On a des variables conjuguées.

4.1.1 Exemple

$$L = \frac{1}{2}mv^2 - V$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} = m\dot{r}_i = p_i$$

$$\text{puis } H = \frac{1}{2}p_i\dot{r}_i + V = \sum_i \frac{1}{2} \frac{p_i^2}{m} + v$$

On peut étudier dans l'espace des phases, où chaque point correspond à une condition initiale et 2 trajectoires ne peuvent pas se croiser.

4.1.2 Crochet de poisson

Soient q_α et p_β et 2 paires de fonctions f et g



Définition 1.1

$$\{f, g\} = \sum_\alpha \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha} \frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \frac{\partial g}{\partial q_\alpha} \right)$$

Propriétés :

- $\{f, g\} = -\{g, f\}$
- $\{f, gh\} = h\{f, g\} + g\{f, h\}$
- Identité de Jacobi : $\{f, \{g, h\}\} + \{h, \{f, g\}\} + \{g, \{h, f\}\} = 0$
- lors de la trajectoire donnée par H : $\frac{d}{dt}f(q_\alpha, p_\alpha, t) = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$

exercice avec $L = n \times p$

4.1.3 Théorèmes

Soit un système dynamique à $2N$ variables q_i, p_j . la dynamique est donnée par $\dot{q}_i = F_i$ et $\dot{p}_i = G_i$

Existe-il un hamiltonien tq $F_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ et $G_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

Si, $\forall f, g$, on a $\frac{d}{dt}\{f, g\} = \{f, g\} + \{f, \dot{g}\}$

page 12

Théorème de Poisson : Si f et g ne dépendent pas de t , sont des constantes du mouvement, alors $\{f, g\}$ est aussi une constante du mouvement.

Corollaire : Si 2 composantes de L sont conservées, la troisième l'est aussi.

4.1.4 Transformations canoniques

Une transformation canonique préserve les crochets de poisson.

Notation symplectique

TODO Montrer que $\dot{\xi}_i = \sum_j J_{ij} \frac{\partial H}{\partial \xi_j}$ et $\{f, g\} = \sum_{ij} \frac{\partial f}{\partial \xi_i} \frac{\partial g}{\partial \xi_j} J_{ij}$

page 13,14

Exercice du on pose : $Q_1 = q_1 \cos \alpha - \frac{\sin \alpha}{\beta} p_2$ $Q_2 = q_2 \cos \alpha - \frac{\sin \alpha}{\beta} p_1$
 $P_1 = \beta q_2 \sin \alpha + p_1 \cos \alpha$ $P_2 = \beta q_1 \sin \alpha + p_2 \cos \alpha$

Comme t trouver des transformations canoniques

Remarque : si la transfo est indépendante du temps, $\partial F / \partial t = 0$ et $H_2 = H()$

4.2 Théorèmes de Liouville

Chapitre

Méthodes de résolutions

pq S = pas important

— Partie Actions-angle pas aux programme